

技術士 建設部門 | 電力土木 R05 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題 (令和5年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目II-2 (電力土木) のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

II-2-1 長期間の運用を求められる電力土木施設については、供用開始時から状態を監視し、計画的に機能維持を図っていくことが一般的である。そのような中、巡視点検において著しい劣化事象が発見・報告された。あなたが、当該土木施設の維持管理の担当責任者になったとして、下記の内容について記述せよ。

1. 電力土木施設の名称と劣化事象、放置したときの影響を明記のうえ、当該事象に対する検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 当該事象に対する対策策定までの業務を進める手順を具体的に列挙し、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 再生可能エネルギー発電促進策の1つとして、ある既存ダムにおいて、未利用エネルギーを活用した水力発電促進計画を策定することになった。あなたが、この業務の担当責任者として進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。

1. 水力発電促進計画の概要を明記のうえ、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 計画を策定する業務手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答 (各約1,080字)

(答案用紙2枚以内・各約1,200字。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。)

II-2-1（約1,080字）

1. 施設名称・劣化事象・放置時影響・検討すべき事項

対象施設として取水堰（コンクリート重力式）を選定する。巡視点検で発見された劣化事象は、堰体上流面における幅0.5mm以上の貫通ひび割れおよび堰体基礎部からの著しい漏水である。

放置した場合、浸透水によりアルカリ骨材反応・凍結融解が加速して構造安全性が低下し、堰体崩壊による発電設備への土砂流入・下流洪水・農業用水供給停止という重大事故に至るリスクがある。

検討すべき事項は次のとおりである。第一に緊急度評価として、ひび割れ進行速度・漏水量の計測データに基づき即時危険の有無を判定する。第二に詳細調査として、超音波探傷・コア採取・中性化深度調査など非破壊・微破壊検査の組み合わせにより劣化深度を定量化する。第三に補修工法として、ひび割れ注入工法・止水板設置・表面保護工の比較評価を行い、工費・工期・発電影響度を整理する。

2. 対策策定までの業務手順・留意点・工夫点

対策策定は4段階で進める。

第1段階（緊急点検・記録整理）では、発見報告後ただちに現地立入点検を実施し、劣化箇所の写真・スケッチ・漏水量をダム・堰等管理基準の様式に記録して上位管理者に報告する。留意点は計測値を改ざん不可のシステムで保全し、証拠として確保することである。

第2段階（詳細調査の発注）では、専門業者に劣化調査を委託する。仕様書に調査精度・報告書様式・工程を明記し、堰体に過大な振動を与えない工法条件を付す。電気事業法の保安規程に沿った立入手続きを事前整理し、調査業者と共有して遅延を防ぐ。

第3段階（補修設計の策定）では、調査結果をもとに補修範囲・工法・材料仕様を確定する。設計変更が生じた場合は変更協議書を起案し、発注者内の技術審査を経てから施工者に指示する。

第4段階（施工・完成検査）では、施工計画書（安全管理・品質管理・環境保全措置）を審査して施工を承認する。工事監理者が中間検査・完成検査を実施し、補修材の品質証明書と施工記録を保管して引渡しを完了する。

3. 関係者との調整方策

まず行政機関への報告として、電気事業法の保安規程に基づき所轄の産業保安監督部へ速やかに劣化状況を報告する。河川法上の管理許可条件を超える場合は河川管理者にも届出し、補修工事の施工承認を取得する。

次に組織内調整として、経営層・財務部門に補修費用の緊急予算確保を早期に申請し、工程・コスト・リスクシナリオを一覧化した資料で意思決定を支援する。

施工者との調整では安全管理計画・環境保全措置を書面で確認し、下流の農業用水利用者・漁業者には工事期間と影響範囲を事前説明して理解を得る。社会・経済・環境の三側面から持続可能な施設機能の維持を図る。

II-2-2（約1,080字）

1. 水力発電促進計画の概要・検討すべき事項

既存ダムของ放流水を活用した小水力発電（最大使用水量 $1.0\text{m}^3/\text{s}$ 、有効落差30m、想定出力250kW程度）の新設を計画概要とする。エネルギー安定供給・経済性・環境負荷低減の三側面から持続可能な発電事業を構築する。

検討すべき事項は次のとおりである。第一に発電ポテンシャルの定量評価として、長期流量・水位の観測データから年間発電量と設備利用率を算定し、事業採算性の基礎を確認する。第二に設備配置として、放流バルブ設置位置・水車形式・発電機容量・系統連系方式を比較選定する。第三に既存利用との整合として、農業用水・治水操作・環境保全放流などダムの本来目的を損なわない制約条件を整理する。第四に許認可・事業スキームの整理として、電気事業法・河川法・FIT制度の適用要件と補助制度を確認する。

2. 計画策定の業務手順・留意点・工夫点

計画策定は4段階で進める。

第1段階（基本調査）では、ダムの長期流量データ・貯水位観測記録・放流実績を整理し、年間発電量と最大使用水量を算定する。留意点として渇水年の流量不足を想定したリスク評価を実施し、過大な設備投資を防ぐ。

第2段階（概略設計・事業化検討）では、水車・発電機・制御システムの機器選定と系統連系の概略設計を実施し、FIT制度への申請可否と採算性（費用便益比）を確認する。工夫として機器メーカーへの早期ヒアリングで最新技術を計画に取り込む。

第3段階（許認可申請）では、河川法の工作物設置許可・電気事業法の工事計画届出・FIT認定申請を並行して進める。申請書類の不備による遅延防止のため、行政機関との事前協議を活用する。

第4段階（実施設計・工事発注）では、詳細設計を確定し施工業者を選定する。ダム操作への影響を最小化する施工順序を設計し、完成後の試運転・性能確認試験を経て運用を開始する。

3. 関係者との調整方策

河川管理者との調整では、放流水の利用条件・工作物設置に関する許可協議を早期に開始し、既存のダム管理規程との整合を確認する。農業用水組合・工業用水事業者との調整では、発電のための水量確保が既存取水権に影響しないことを流量データで説明し、書面による合意を得る。

電力系統事業者との調整では、系統連系の技術要件と工事費用分担を協議し、連系点の混雑がない区間を選定する。環境保全に関しては、魚類遡上への影響評価結果を河川管理者・漁業協同組合に説明し、環境保全措置の内容について合意形成を図る。

地元自治体とは、再生可能エネルギー普及という地域課題の解決に寄与する事業であることを説明し、工事期間中の安全管理・騒音振動対策について協定を締結して住民理解を得る。